

## فعالیت

۱- حاصل هر یک از عبارت های زیر را مانند نمونه ها به دست آورید :

$$\begin{array}{cccc} (-3)^2=9 & (\sqrt{5})^2=5 & \left(\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^2= & \left(-\frac{2}{3}\right)^2= \\ (-\sqrt{5})^2= & \left(-\frac{1}{\sqrt{7}}\right)^2= & 4^2= & (-4)^2= \end{array}$$

مربع (توان دوم) عددهای ۳ و -۳ برابر ۹ است. اعداد ۳ و -۳ را ریشه های دوم عدد ۹ می نامند. همان گونه که در سال های گذشته دیده اید، ریشه های دوم ۹ را با  $\sqrt{9}$  و  $-\sqrt{9}$  نمایش می دهند و داریم:

$$\sqrt{9}=3 \text{ و } -\sqrt{9}=-3$$

۲- جاهای خالی را در جدول زیر کامل کنید :

|                        |   |    |    |  |               |                |            |             |                |  |   |  |
|------------------------|---|----|----|--|---------------|----------------|------------|-------------|----------------|--|---|--|
| عدد                    | ۳ | -۳ |    |  | $\frac{2}{3}$ | $-\frac{2}{3}$ | $\sqrt{5}$ | $-\sqrt{5}$ |                |  |   |  |
| مربع عدد<br>(توان دوم) | ۹ |    | ۱۶ |  |               |                |            |             | $\frac{1}{49}$ |  | ۶ |  |

ریشه های دوم عدد  $\frac{4}{9}$ ، اعداد  $\frac{2}{3}$  و  $-\frac{2}{3}$  هستند. ریشه های دوم ۷، عددهای  $\sqrt{7}$  و  $-\sqrt{7}$  هستند. ریشه دوم صفر، همان صفر است و داریم  $\sqrt{0}=0$ .

به طور کلی اگر  $b$  یک عدد حقیقی مثبت باشد،  $\sqrt{b}$  و  $-\sqrt{b}$  را ریشه های دوم  $b$  می نامند. همان طور که می دانید، عددهای منفی ریشه دوم ندارند.

۳- جاهای خالی را در جدول زیر کامل کنید.

|                        |   |    |   |    |    |               |                |   |                |   |
|------------------------|---|----|---|----|----|---------------|----------------|---|----------------|---|
| عدد                    | ۲ | -۲ | ۳ | -۳ |    | $\frac{1}{5}$ | $-\frac{1}{5}$ | ۵ | $-\frac{2}{3}$ | ۰ |
| مکعب عدد<br>(توان سوم) | ۸ | -۸ |   |    | ۶۴ |               |                |   |                |   |

مکعب (توان سوم) عدد ۲ برابر ۸ است؛ یعنی  $2^3=8$ . ریشه سوم عدد ۸ عددی است که وقتی به توان ۳ برسد، برابر ۸ می‌شود؛ پس، ریشه سوم عدد ۸ برابر ۲ است و می‌نویسیم  $\sqrt[3]{8}=2$ . همچنین چون  $-8=(-2)^3$  ریشه سوم عدد ۸- برابر ۲- است و می‌نویسیم  $\sqrt[3]{-8}=-2$ ؛ به عبارت دیگر با اینکه عددهای منفی ریشه دوم ندارند، ولی ریشه سوم دارند. به کمک جدول قبل دیده می‌شود که ریشه سوم عدد ۶۴ برابر ..... و ریشه سوم عدد  $-\frac{8}{27}$  عدد ..... است.

۴- طرف دوم تساوی‌های زیر را بنویسید :

$$(\sqrt[3]{8})^3 = \sqrt[3]{-\frac{1}{8}} = \sqrt[3]{125} = \sqrt[3]{-27} =$$

به طور کلی اگر  $b$  یک عدد حقیقی باشد، **ریشه سوم** آن را با  $\sqrt[3]{b}$  نمایش می‌دهیم.  
هر عدد فقط یک ریشه سوم دارد.

## کار در کلاس

۱- حاصل هر عبارت را به دست آورید :

$$\sqrt{81} = \sqrt{4^2} = \sqrt{(-4)^2} = \sqrt{-1} =$$

$$\sqrt[3]{\frac{27}{125}} = \sqrt[3]{6^3} = \sqrt[3]{-\frac{8}{1000}} = \sqrt[3]{(-7)^3} =$$

۲- به کمک رابطه  $\sqrt{x^2}=|x|$ ، که در فصل ۲ آموخته‌اید، حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید :

$$\sqrt{(-6)^2} = \sqrt{8^2} = \sqrt{\left(-\frac{3}{5}\right)^2} =$$

$$\sqrt{(1-\sqrt{2})^2} = \sqrt{(2-9)^2} = \sqrt{\left(1-\frac{1}{3}\right)^2} =$$

۳- حاصل عبارت  $\sqrt{x^2} + \sqrt{y^2}$  را در هر یک از حالت‌های زیر به دست آورید؛ یکی از حالت‌ها حل شده است.

$$\sqrt{x^2} + \sqrt{y^2} =$$

الف)  $x$  و  $y$  هر دو مثبت هستند ( $x>0, y>0$ ).

$$\sqrt{x^2} + \sqrt{y^2} = |x| + |y| = x + y$$

ب)  $x$  مثبت و  $y$  منفی است ( $x>0, y<0$ ).

$$\sqrt{x^2} + \sqrt{y^2} =$$

ج)  $x$  منفی و  $y$  مثبت است ( $x<0, y>0$ ).

$$\sqrt{x^2} + \sqrt{y^2} =$$

د)  $x$  و  $y$  هر دو منفی هستند ( $x<0, y<0$ ).

## ضرب و تقسیم رادیکال‌ها

در سال گذشته برای دو عدد مثبت  $a$  و  $b$  رابطه‌های زیر را آموختید :

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

به کمک فعالیت زیر می‌توان حدس زد که این روابط چگونه برای ریشه سوم برقرار است.

### فعالیت

با توجه به عددهای داده شده  $a$  و  $b$  جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید. با مقایسه دو ستون آخر

جدول چه حدسی می‌زنید؟

| $a$ | $\sqrt[3]{a}$ | $b$           | $\sqrt[3]{b}$ | $ab$ | $\sqrt[3]{ab}$ | $\sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b}$ |
|-----|---------------|---------------|---------------|------|----------------|----------------------------------|
| ۸   | ۲             | ۱۲۵           | ۵             | ۱۰۰۰ | ۱۰             | $2 \times 5 = 10$                |
| ۲۷  |               | $\frac{1}{8}$ |               |      |                |                                  |
| -۸  |               | ۲۷            |               |      |                |                                  |

به‌طور کلی برای هر دو عدد  $a$  و  $b$  داریم :  $\sqrt[3]{ab} = \sqrt[3]{a} \times \sqrt[3]{b}$  ، همچنین اگر

$b \neq 0$  داریم :

$$\sqrt[3]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}$$

### کار در کلاس

۱- آیا تساوی زیر برقرار است؟ توضیح دهید.

$$\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{8+27}$$

می‌توانید از استدلال زیر برای بیان نادرست بودن این تساوی استفاده کنید.

«سمت چپ تساوی برابر ۵ است؛ در حالی که سمت راست آن کمتر از ۴ است».

۲- در تساوی‌های زیر جاهای خالی را کامل کنید :

$$\sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{16} = \sqrt[3]{\quad} =$$

$$3\sqrt[3]{-2} \times 5\sqrt[3]{4} = 15\sqrt[3]{-8} = \quad$$

$$\sqrt[3]{128} = \sqrt[3]{64} \times \sqrt[3]{\quad} = 4\sqrt[3]{2}$$

$$\sqrt[3]{20} = \sqrt[3]{4} \times \sqrt[3]{\quad}$$

$$\sqrt[3]{\frac{125}{64}} = \frac{\sqrt[3]{125}}{\sqrt[3]{64}} = \quad$$

$$\frac{\sqrt[3]{-54}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{\frac{-54}{2}} = \sqrt[3]{-27} = \quad$$

### تمرین

۱- ریشه‌های دوم عددهای زیر را بیابید :

$$\frac{49}{16}, \frac{1}{81}, 15, 144, 12, 18$$

۲- ریشه سوم عددهای زیر را به دست آورید :

$$216, 7^3, -5, -\frac{1}{216}, 1^0$$

۳- کدام یک درست و کدام یک نادرست است؟

|                                          |                         |                            |                         |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| $\sqrt{(-1)^2} = -1$                     | $\sqrt[3]{(-1)^3} = -1$ | $\sqrt{(-5)^2} =  -5  = 5$ | $\sqrt[3]{(-5)^3} = -5$ |
| $-\sqrt{\frac{49}{256}} = -\frac{7}{16}$ | $\sqrt{1/44} = 1/2$     | $(\sqrt{-1})^2 = 1$        | $\sqrt[3]{-64} = -4$    |

۴- حاصل هر عبارت را به عدد مساوی آن در سطر دوم، وصل کنید :

$$\sqrt[3]{125} \times \sqrt{36}$$

$$\sqrt{-1} \times \sqrt{81}$$

$$\sqrt[3]{\frac{81}{3}}$$

$$\sqrt{-25} \times \sqrt[3]{5}$$

۳

۳۰

-۹

-۵

۵- حداقل سه عدد صحیح مختلف مثال بزنید که اگر به جای  $a$  قرار دهیم، نامساوی زیر درست

باشد :

$$\sqrt[3]{a} < \sqrt{4}$$

۶- رابطه  $\sqrt{(-x)^2} = x$  به چه شرطی درست است؟ مثال بزنید.

۷- اگر مساحت کل یک مکعب  $96a^2$  باشد، حجم آن را بر حسب  $a$  به دست آورید.

۸- اگر  $x > 0$  و  $y < 0$  باشد، حاصل  $\sqrt{x^2} - \sqrt{y^2}$  را ساده کنید و بدون قدرمطلق بنویسید.

۹- عبارت‌های زیر را مانند نمونه ساده کنید :  $\sqrt{9^0} = \sqrt{2 \times 3^2 \times 5} = \sqrt{3^2} \times \sqrt{1^0} = 3\sqrt{1^0}$

$$\sqrt{15^0}, \quad \sqrt{8^0}, \quad \sqrt{24}, \quad \sqrt[3]{125^2}$$

۱۰- آیا تساوی‌های زیر درست است؟

$$(\sqrt[3]{-2})^3 = -2$$

$$\sqrt[3]{-4} = -\sqrt[3]{4}$$

۱۱- حاصل را به دست آورید :

$$2\sqrt[3]{16} \times 3\sqrt[3]{4} = \frac{\sqrt{8} \times \sqrt{5}}{\sqrt{1^0}} = \frac{\sqrt[3]{18} \times \sqrt[3]{6^0}}{\sqrt[3]{5}} =$$